

Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής και Υπηρεσιών

Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Αναλυτική Εργασία

Ονοματεπώνυμο: Ρακοβαλής Παύλος

ΑΕΜ: 6931

Αύξων αριθμός εκφώνησης: $x = 211$

30 Απριλίου 2026

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	2
1 Άσκηση 1: Ανάλυση κόστους, νεκρό σημείο και επιλογή διαδικασίας	3
1.1 Νεκρό σημείο διαδικασιών A και B	3
1.2 Προτιμότερη επιλογή παραγωγής ή προμήθειας	4
1.3 Κέρδος με επιλογή της διαδικασίας A	5
1.4 Αξιολόγηση της επιλογής της διαδικασίας A	5
2 Άσκηση 2: Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής	5
3 Άσκηση 3: Πρότυπο μεταφοράς	6
3.1 Αρχική λύση με τη μέθοδο της ΒΔ γωνίας	7
3.2 Βελτίωση με MODI	7
4 Άσκηση 4: Δυναμικότητα κυψέλης παραγωγής	8
5 Άσκηση 5: Εξισορρόπηση γραμμής συναρμολόγησης	9
6 Άσκηση 6: Απλή εκθετική εξομάλυνση	10
7 Άσκηση 7: Σύστημα ΕΟQ	11
7.1 Στάθμη παραγγελίας	12
7.2 Μέσο απόθεμα και λοιποί δείκτες	12
7.3 Ετήσιο κόστος	12
7.4 Κόστος διατήρησης ανά μονάδα	13
8 Άσκηση 8: Ικανότητα διαδικασίας και διάγραμμα ελέγχου	13
8.1 Φυσικά όρια ανοχών και δείκτης ικανότητας	13
8.2 Διάγραμμα ελέγχου μέσης τιμής	14
8.3 Έλεγχος δείγματος	14
Συμπεράσματα	15

Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία επιλύονται οκτώ ασκήσεις της Διοίκησης Συστημάτων Παραγωγής και Υπηρεσιών. Σε όλες τις ασκήσεις χρησιμοποιείται ο αύξων αριθμός $x = 211$. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται αναλυτικά, ώστε να φαίνεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε σε κάθε περίπτωση.

1 Άσκηση 1: Ανάλυση κόστους, νεκρό σημείο και επιλογή διαδικασίας

Δίνεται $x = 211$. Η τιμή πώλησης των καθισμάτων είναι:

$$P = 52 + \frac{x}{10} = 52 + \frac{211}{10} = 73,10 \text{ €/τεμάχιο}$$

Τα κόστη των τριών επιλογών είναι:

Πίνακας 1: Κόστη παραγωγής και προμήθειας

Επιλογή	Σταθερό κόστος	Μεταβλητό κόστος	Συνάρτηση κόστους
Διαδικασία Α	$24.000 + 10 \cdot 211 = 26.110$	36	$C_A(Q) = 26.110 + 36Q$
Διαδικασία Β	$34.000 + 8 \cdot 211 = 35.688$	26	$C_B(Q) = 35.688 + 26Q$
Υπεργολάβος	0	44	$C_Y(Q) = 44Q$

Η συνάρτηση εσόδων είναι:

$$R(Q) = 73,10Q$$

1.1 Νεκρό σημείο διαδικασιών Α και Β

Το νεκρό σημείο υπολογίζεται από:

$$Q_{BE} = \frac{F}{P - v}$$

Για τη διαδικασία Α:

$$Q_{BE,A} = \frac{26.110}{73,10 - 36} = \frac{26.110}{37,10} = 703,77$$

Άρα η ελάχιστη ακέραιη ποσότητα είναι:

$$Q_{BE,A} = 704 \text{ τεμάχια}$$

Για τη διαδικασία Β:

$$Q_{BE,B} = \frac{35.688}{73,10 - 26} = \frac{35.688}{47,10} = 757,71$$

Άρα η ελάχιστη ακέραιη ποσότητα είναι:

$$Q_{BE,B} = 758 \text{ τεμάχια}$$

1.2 Προτιμότερη επιλογή παραγωγής ή προμήθειας

Επειδή η τιμή πώλησης είναι ίδια για όλες τις επιλογές, η προτιμότερη επιλογή είναι εκείνη που έχει το μικρότερο συνολικό κόστος.

Τα σημεία τομής είναι:

$$26.110 + 36Q = 35.688 + 26Q \Rightarrow Q = 957,80$$

$$44Q = 26.110 + 36Q \Rightarrow Q = 3.263,75$$

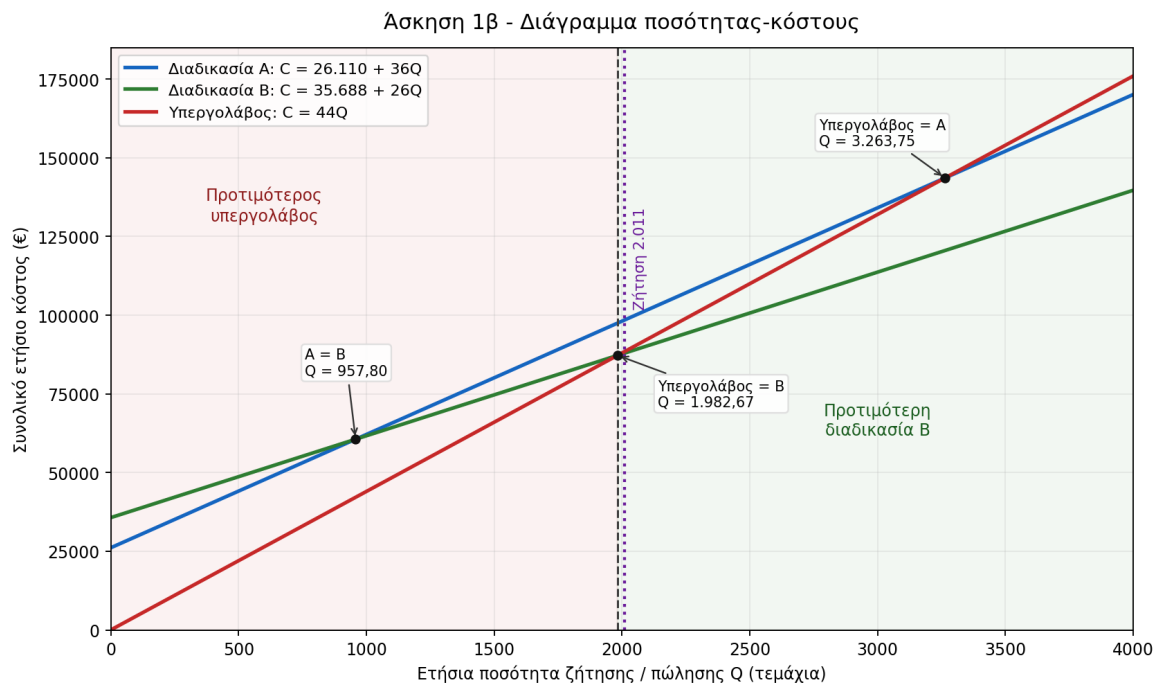
$$44Q = 35.688 + 26Q \Rightarrow Q = 1.982,67$$

Επομένως, για ακέραιες ποσότητες:

Πίνακας 2: Προτιμότερη επιλογή ανά περιοχή ζήτησης

Ετήσια ζήτηση	Προτιμότερη επιλογή
$Q \leq 1.982$	Υπεργολάβος
$Q \geq 1.983$	Διαδικασία B

Η διαδικασία A δεν είναι ποτέ η οικονομικά προτιμότερη επιλογή. Για μικρές ποσότητες είναι ακριβότερη από τον υπεργολάβο, ενώ για μεγαλύτερες ποσότητες είναι ακριβότερη από τη διαδικασία B.



Σχήμα 1: Διάγραμμα ποσότητας-κόστους για τις τρεις εναλλακτικές επιλογές

1.3 Κέρδος με επιλογή της διαδικασίας A

Η ετήσια ποσότητα πωλήσεων είναι:

$$Q = 1.800 + x = 1.800 + 211 = 2.011 \text{ τεμάχια}$$

Το ετήσιο κέρδος με τη διαδικασία A είναι:

$$\Pi_A = R(Q) - C_A(Q)$$

$$R(2.011) = 73,10 \cdot 2.011 = 147.004,10 \text{ €}$$

$$C_A(2.011) = 26.110 + 36 \cdot 2.011 = 98.506,00 \text{ €}$$

$$\Pi_A = 147.004,10 - 98.506,00 = 48.498,10 \text{ €}$$

1.4 Αξιολόγηση της επιλογής της διαδικασίας A

Για $Q = 2.011$, τα συνολικά κόστη είναι:

Πίνακας 3: Συνολικό κόστος για ζήτηση 2.011 τεμαχίων

Επιλογή	Συνολικό κόστος
Διαδικασία A	98.506,00 €
Διαδικασία B	87.974,00 €
Υπεργολάβος	88.484,00 €

Η καλύτερη επιλογή είναι η διαδικασία B. Το ετήσιο κέρδος με τη διαδικασία B είναι:

$$\Pi_B = 147.004,10 - 87.974,00 = 59.030,10 \text{ €}$$

Άρα η διαδικασία B δίνει μεγαλύτερο κέρδος από τη διαδικασία A κατά:

$$59.030,10 - 48.498,10 = 10.532,00 \text{ €}$$

2 Άσκηση 2: Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής

Κάθε ξύλινη πολυθρόνα απαιτεί 18 kg ξυλείας. Η εβδομαδιαία ποσότητα ξυλείας είναι:

$$450 + 6x = 450 + 6 \cdot 211 = 1.716 \text{ kg/εβδομάδα}$$

Ο ρυθμός παραγωγής είναι:

$$\lambda = \frac{1.716}{18} = 95,33 \text{ πολυθρόνες/εβδομάδα}$$

Στο εργοστάσιο υπάρχουν κατά μέσο όρο 120 πολυθρόνες σε διάφορες φάσεις κατασκευής. Με βάση τον νόμο του Little:

$$WIP = \lambda T$$

άρα:

$$T = \frac{WIP}{\lambda} = \frac{120}{95,33} = 1,2587 \text{ εβδομάδες}$$

Σε ημέρες:

$$1,2587 \cdot 7 = 8,81 \text{ ημέρες}$$

Επομένως, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής μίας πολυθρόνας είναι περίπου:

$$1,26 \text{ εβδομάδες ή } 8,81 \text{ ημέρες}$$

3 Άσκηση 3: Πρότυπο μεταφοράς

Για $x = 211$, οι δυναμικότητες είναι:

$$\text{Εργοστάσιο 1} = 150$$

$$\text{Εργοστάσιο 2} = 100 + \frac{211}{3} = 170,33 \simeq 170$$

Η συνολική δυναμικότητα είναι 320 μονάδες. Οι ζητήσεις των αποθηκών είναι:

$$A = 50, \quad B = 60, \quad \Gamma = 70, \quad \Delta = 60 + \frac{211}{5} = 102,20 \simeq 102$$

Η συνολική ζήτηση είναι:

$$50 + 60 + 70 + 102 = 282$$

Επειδή η δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, προστίθεται εικονική αποθήκη E με ζήτηση:

$$320 - 282 = 38$$

και μηδενικό κόστος μεταφοράς.

Πίνακας 4: Ισορροπημένος πίνακας μεταφοράς

	A	B	Γ	Δ	Εικονική E	Προσφορά
Εργοστάσιο 1	14	20	14	18	0	150
Εργοστάσιο 2	15	18	17	16	0	170
Ζήτηση	50	60	70	102	38	320

3.1 Αρχική λύση με τη μέθοδο της ΒΔ γωνίας

Πίνακας 5: Αρχική λύση ΒΔ γωνίας

	A	B	Γ	Δ	Εικονική Ε	Προσφορά
Εργοστάσιο 1	50	60	40	0	0	150
Εργοστάσιο 2	0	0	30	102	38	170
Ζήτηση	50	60	70	102	38	320

Το κόστος της αρχικής λύσης είναι:

$$C = 50 \cdot 14 + 60 \cdot 20 + 40 \cdot 14 + 30 \cdot 17 + 102 \cdot 16 + 38 \cdot 0 = 4.602$$

3.2 Βελτίωση με MODI

Με την πρώτη εφαρμογή MODI προκύπτουν αρνητικοί δείκτες βελτίωσης, με πιο αρνητικό τον δείκτη της μεταβλητής x_{2B} . Ο κλειστός βρόχος είναι:

$$x_{2B}(+), x_{2\Gamma}(-), x_{1\Gamma}(+), x_{1B}(-)$$

και:

$$\theta = \min(30, 60) = 30$$

Η ενδιάμεση λύση έχει κόστος:

$$C = 50 \cdot 14 + 30 \cdot 20 + 70 \cdot 14 + 30 \cdot 18 + 102 \cdot 16 = 4.452$$

Στη δεύτερη εφαρμογή MODI επιλέγεται η μεταβλητή x_{1E} . Ο κλειστός βρόχος είναι:

$$x_{1E}(+), x_{1B}(-), x_{2B}(+), x_{2E}(-)$$

και:

$$\theta = \min(30, 38) = 30$$

Η τελική λύση είναι:

Πίνακας 6: Βέλτιστη λύση μεταφοράς

	A	B	Γ	Δ	Εικονική Ε	Προσφορά
Εργοστάσιο 1	50	0	70	0	30	150
Εργοστάσιο 2	0	60	0	102	8	170
Ζήτηση	50	60	70	102	38	320

Το ελάχιστο μηνιαίο κόστος μεταφοράς είναι:

$$C_{\min} = 50 \cdot 14 + 70 \cdot 14 + 60 \cdot 18 + 102 \cdot 16 = 4.392$$

4 Άσκηση 4: Δυναμικότητα κυψέλης παραγωγής

Οι χρόνοι εργασίας είναι:

Πίνακας 7: Χρόνοι εργασίας ανά μηχανή

Μηχανή	Χρόνος εργασίας
M1	180 sec
M2	240 sec
M3	300 sec
M4	$50 + x = 261$ sec

Οι δυναμικότητες των μηχανών είναι:

$$M1 : \frac{3.600}{180} = 20, \quad M2 : \frac{3.600}{240} = 15, \quad M3 : \frac{3.600}{300} = 12, \quad M4 : \frac{3.600}{261} = 13,79$$

Η μικρότερη δυναμικότητα είναι της M3. Άρα:

$\text{Δυναμικότητα κυψέλης} = 12 \text{ μονάδες/ώρα}$

και το σημείο συμφόρησης είναι η M3.

Για ζήτηση 10 μονάδων ανά ώρα, ο ενδεδειγμένος ρυθμός παραγωγής είναι 10 μονάδες ανά ώρα, αφού $10 < 12$. Ο χρονικός κύκλος είναι:

$$CT = \frac{3.600}{10} = 360 \text{ sec/μονάδα}$$

Πίνακας 8: Χρησιμοποίηση και νεκροί χρόνοι

Μηχανή	Χρόνος εργασίας	Χρησιμοποίηση	Νεκρός χρόνος
M1	180	$180/360 = 50,00\%$	180 sec
M2	240	$240/360 = 66,67\%$	120 sec
M3	300	$300/360 = 83,33\%$	60 sec
M4	261	$261/360 = 72,50\%$	99 sec

Η κυψέλη μπορεί να καλύψει αύξηση της ζήτησης μέχρι τη δυναμικότητά της, δηλαδή μέχρι 12 μονάδες ανά ώρα. Το μέγιστο ποσοστό αύξησης είναι:

$$\frac{12 - 10}{10} \cdot 100\% = 20\%$$

5 Άσκηση 5: Εξισορρόπηση γραμμής συναρμο- λόγησης

Με $x = 211$, οι χρόνοι εργασιών μετά τη στρογγυλοποίηση είναι:

Πίνακας 9: Διάρκειες εργασιών

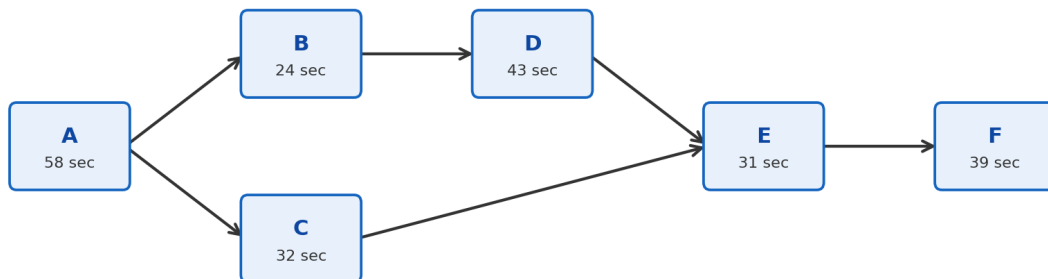
Εργασία	Προαπαιτούμενες	Υπολογισμός	Διάρκεια
A	Καμία	$35 + 211/9 = 58,44$	58 sec
B	A	24	24 sec
C	A	32	32 sec
D	B	43	43 sec
E	C, D	$12 + 211/11 = 31,18$	31 sec
F	E	$20 + 211/11 = 39,18$	39 sec

Οι τεχνολογικοί περιορισμοί είναι:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$$

$$A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$$

Άσκηση 5α - Διάγραμμα τεχνολογικών περιορισμών



Σχήμα 2: Διάγραμμα τεχνολογικών περιορισμών

Ο επιθυμητός ρυθμός παραγωγής είναι 40 μονάδες ανά ώρα, άρα ο χρονικός κύκλος είναι:

$$C = \frac{3.600}{40} = 90 \text{ sec/μονάδα}$$

Το συνολικό περιεχόμενο εργασίας είναι:

$$\sum t_i = 58 + 24 + 32 + 43 + 31 + 39 = 227 \text{ sec}$$

Ο θεωρητικά ελάχιστος αριθμός σταθμών είναι:

$$N_{\min} = \left\lceil \frac{227}{90} \right\rceil = 3$$

Μία εφικτή κατανομή είναι:

Πίνακας 10: Κατανομή εργασιών σε σταθμούς

Σταθμός	Εργασίες	Χρόνος σταθμού	Νεκρός χρόνος
1	A, B	$58 + 24 = 82 \text{ sec}$	8 sec
2	C, D	$32 + 43 = 75 \text{ sec}$	15 sec
3	E, F	$31 + 39 = 70 \text{ sec}$	20 sec

Η αποδοτικότητα της γραμμής είναι:

$$E = \frac{227}{3 \cdot 90} = 0,8407 = 84,07\%$$

Ο δείκτης ομαλότητας, με βάση τον μεγαλύτερο χρόνο σταθμού $ST_{\max} = 82$, είναι:

$$SI = \sqrt{(82 - 82)^2 + (82 - 75)^2 + (82 - 70)^2} = \sqrt{193} = 13,89 \text{ sec}$$

6 Άσκηση 6: Απλή εκθετική εξομάλυνση

Με $x = 211$, οι τιμές που περιέχουν τον αύξοντα αριθμό γίνονται:

$$280 - \frac{211}{4} = 227,25 \simeq 227$$

$$145 + \frac{211}{2} = 250,50 \simeq 251$$

$$150 + \frac{211}{5} = 192,20 \simeq 192$$

$$267 - \frac{211}{4} = 214,25 \simeq 214$$

Η ζήτηση των 24 μηνών είναι:

Πίνακας 11: Ζήτηση 24 μηνών

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	250	218	180	192	205	188	235	190	187	251	275
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
192	226	200	173	232	299	173	209	264	203	214	266

Η αρχική εκτίμηση στο τέλος του μήνα 11 είναι:

$$\begin{aligned} F_{12} &= \frac{\sum_{t=1}^{11} A_t}{11} \\ &= \frac{2.323}{11} = 211,18 \end{aligned}$$

Ο τύπος της απλής εκθετικής εξομάλυνσης είναι:

$$F_{t+1} = \alpha A_t + (1 - \alpha)F_t$$

Η ακρίβεια των προβλέψεων για τους μήνες 13 έως 24 συγκρίνεται για $\alpha = 0,1$ και $\alpha = 0,2$.

Πίνακας 12: Σύγκριση ακρίβειας εκθετικής εξομάλυνσης

α	MAD	MSE	MAPE
0,1	31,34	1.502,33	13,91%
0,2	33,63	1.642,75	15,12%

Το $\alpha = 0,1$ έχει μικρότερα σφάλματα και επιλέγεται.

Με $\alpha = 0,1$, η πρόβλεψη για τον μήνα 25 είναι:

$$F_{25} = 0,1 \cdot 266 + 0,9 \cdot 218,23 = 223,01$$

Στην απλή εκθετική εξομάλυνση, χωρίς νέα πραγματικά δεδομένα, οι προβλέψεις για περισσότερες μελλοντικές περιόδους παραμένουν ίδιες. Άρα:

$$F_{25} = F_{26} = \dots = F_{36} = 223,01$$

Στρογγυλοποιημένα:

$$F_{25} = F_{26} = \dots = F_{36} = 223 \text{ μονάδες}$$

7 Άσκηση 7: Σύστημα ΕΟQ

Τα δεδομένα είναι:

$$d = 80 \text{ μονάδες/εβδομάδα}$$

$$D = 80 \cdot 52 = 4.160 \text{ μονάδες/έτος}$$

$$L = 1 \text{ εβδομάδα}$$

$$S = 50 + x = 261 \text{ €/παραγγελία}$$

$$Q = 100 + x = 311 \text{ μονάδες}$$

7.1 Στάθμη παραγγελίας

Χωρίς απόθεμα ασφαλείας:

$$ROP = dL = 80 \cdot 1 = 80 \text{ μονάδες}$$

7.2 Μέσο απόθεμα και λοιποί δείκτες

Το μέσο απόθεμα είναι:

$$I_{\text{μέσο}} = \frac{Q}{2} = \frac{311}{2} = 155,5 \text{ μονάδες}$$

Ο χρόνος μεταξύ διαδοχικών παραγγελιών είναι:

$$T = \frac{Q}{d} = \frac{311}{80} = 3,8875 \text{ εβδομάδες}$$

Ο αριθμός παραγγελιών ανά έτος είναι:

$$N = \frac{D}{Q} = \frac{4.160}{311} = 13,38$$

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων είναι:

$$\frac{D}{I_{\text{μέσο}}} = \frac{4.160}{155,5} = 26,75 \text{ φορές/έτος}$$

Η διάρκεια αποθεμάτων είναι:

$$\frac{155,5}{80} = 1,94 \text{ εβδομάδες}$$

7.3 Ετήσιο κόστος

Το ετήσιο κόστος παραγγελιών είναι:

$$\frac{D}{Q}S = \frac{4.160}{311} \cdot 261 = 3.491,19 \text{ €}$$

Επειδή το $Q = 311$ είναι η βέλτιστη ποσότητα ΕΟQ, στο άριστο σημείο το ετήσιο κόστος παραγγελιών είναι ίσο με το ετήσιο κόστος διατήρησης:

$$C_H = 3.491,19 \text{ €}$$

Το συνολικό ετήσιο κόστος είναι:

$$TC = 3.491,19 + 3.491,19 = 6.982,38 \text{ €}$$

7.4 Κόστος διατήρησης ανά μονάδα

Από τον τύπο ΕΟQ:

$$Q = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

οπότε:

$$H = \frac{2DS}{Q^2}$$

Άρα:

$$H = \frac{2 \cdot 4.160 \cdot 261}{311^2} = \frac{2.171.520}{96.721} = 22,45 \text{ €/μονάδα/έτος}$$

8 Άσκηση 8: Ικανότητα διαδικασίας και διάγραμμα ελέγχου

Η ονομαστική τιμή είναι 1000 ml και οι προδιαγραφές είναι 1000 ± 10 ml. Άρα:

$$LSL = 990, \quad USL = 1010$$

Η τυπική απόκλιση είναι:

$$\sigma = \frac{x}{50} = \frac{211}{50} = 4,22 \text{ ml}$$

8.1 Φυσικά όρια ανοχών και δείκτης ικανότητας

Τα φυσικά όρια ανοχών είναι:

$$\mu \pm 3\sigma = 1000 \pm 3 \cdot 4,22 = 1000 \pm 12,66$$

$$\text{Κάτω φυσικό όριο} = 987,34 \text{ ml}$$

$$\text{Άνω φυσικό όριο} = 1012,66 \text{ ml}$$

Ο δείκτης ικανότητας είναι:

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma} = \frac{1010 - 990}{6 \cdot 4,22} = \frac{20}{25,32} = 0,79$$

Επειδή $C_p < 1$, η διαδικασία δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί στις ποιοτικές απαιτήσεις. Τα φυσικά όρια ανοχών είναι ευρύτερα από τα όρια προδιαγραφών.

8.2 Διάγραμμα ελέγχου μέσης τιμής

Για δείγματα μεγέθους $n = 5$:

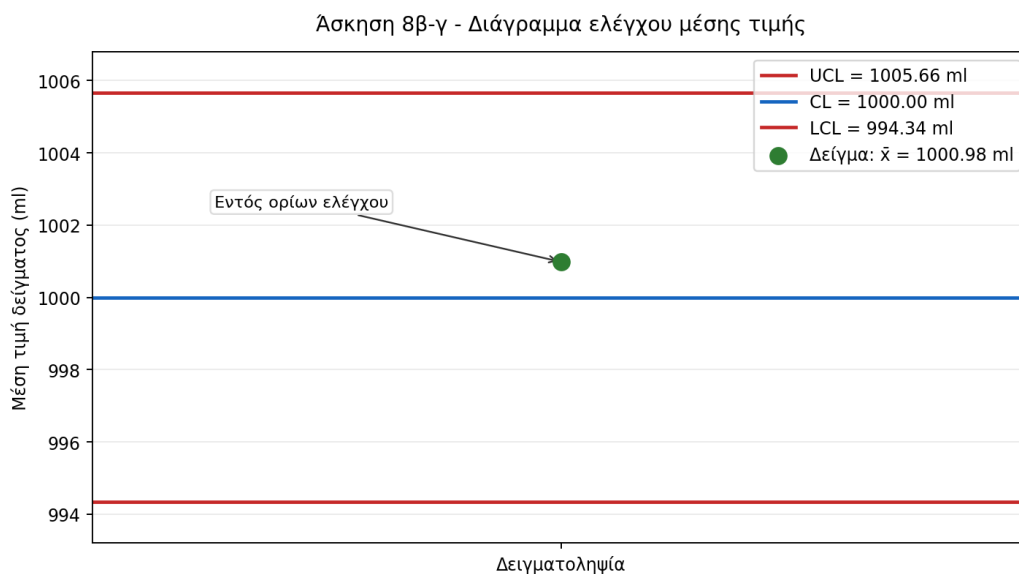
$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{4,22}{\sqrt{5}} = 1,8872 \text{ ml}$$

Τα όρια ελέγχου τριών τυπικών αποκλίσεων είναι:

$$UCL = 1000 + 3 \cdot 1,8872 = 1005,66$$

$$CL = 1000,00$$

$$LCL = 1000 - 3 \cdot 1,8872 = 994,34$$



Σχήμα 3: Διάγραμμα ελέγχου μέσης τιμής

8.3 Έλεγχος δείγματος

Το δείγμα είναι:

$$1000,3, \quad 1000,8, \quad 1000,0, \quad 1001,7, \quad 1000 + \frac{211}{100} = 1002,11$$

Η μέση τιμή του δείγματος είναι:

$$\bar{x} = \frac{1000,3 + 1000,8 + 1000,0 + 1001,7 + 1002,11}{5} = 1000,982 \text{ ml}$$

Επειδή:

$$994,34 < 1000,982 < 1005,66$$

το αποτέλεσμα βρίσκεται εντός των ορίων ελέγχου. Συνεπώς, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η διαδικασία εμφιάλωσης ήταν εκτός στατιστικού ελέγχου κατά τη στιγμή της δειγματοληψίας.

Συμπεράσματα

Με βάση τους υπολογισμούς, στην πρώτη άσκηση η διαδικασία Β είναι η καλύτερη επιλογή για τη ζήτηση των 2.011 τεμαχίων, ενώ η διαδικασία Α δεν είναι ποτέ η φθηνότερη εναλλακτική. Στις ασκήσεις παραγωγικής ροής, η κυψέλη της άσκησης 4 έχει δυναμικότητα 12 μονάδες ανά ώρα και μπορεί να καλύψει αύξηση ζήτησης έως 20%. Στην εξισορρόπηση της γραμμής συναρμολόγησης επιτυγχάνεται εφικτή λύση με 3 σταθμούς και αποδοτικότητα 84,07%. Στην πρόβλεψη ζήτησης επιλέγεται η σταθερά εξομάλυνσης $\alpha = 0,1$, ενώ στο ΕΟQ προκύπτει συνολικό ετήσιο κόστος 6.982,38 €. Τέλος, στην άσκηση στατιστικού ελέγχου η διαδικασία είναι στατιστικά υπό έλεγχο για το δοθέν δείγμα, αλλά δεν είναι ικανή ως προς τις προδιαγραφές επειδή $C_p = 0,79 < 1$.